2e année Baccalauréat · Sciences expérimentales (PC – SVT)

Probabilités

Mathématiques · Dénombrement et probabilités · Cours complet

Compétences visées

- Utiliser le vocabulaire des événements et calculer des probabilités en situation d'équiprobabilité.
- Calculer une probabilité conditionnelle et utiliser la formule des probabilités totales.
- Reconnaître des événements indépendants et des épreuves répétées (loi binomiale).
- Déterminer la loi d'une variable aléatoire, son espérance, sa variance et son écart-type.

Prérequis : dénombrement (arrangements, combinaisons, tirages).

Plan du cours

1. Vocabulaire
2. Probabilité sur un ensemble fini
3. Probabilité conditionnelle
4. Formule des probabilités totales
5. Indépendance
6. Épreuves répétées
7. Variables aléatoires
8. Loi binomiale
9. Exercices résolus

1. Vocabulaire

Définitions.

- Une **expérience aléatoire** est une expérience dont on connaît les résultats possibles sans pouvoir prévoir lequel se produira.
- L'ensemble des résultats possibles est l'**univers**, noté Ω. Une partie de Ω est un **événement** ; un singleton est un **événement élémentaire**.
- Ω est l'événement **certain**, $\varnothing$ l'événement **impossible**.
- $A \cap B$: « A et B » ; $A \cup B$: « A ou B » ; $\bar{A}$: événement **contraire** de A.
- A et B sont **incompatibles** si $A \cap B = \varnothing$.

Exemple. On lance un dé : $\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$. A « obtenir un nombre pair » $= \{2,4,6\}$; $\bar{A} = \{1,3,5\}$; B « obtenir au moins 5 » $= \{5,6\}$; $A \cap B = \{6\}$.

2. Probabilité sur un ensemble fini

Définition. Une **probabilité** sur $\Omega = \{\omega_1, \ldots, \omega_n\}$ associe à chaque ω_i un réel $p_i \in [0,1]$ avec $p_1 + \cdots + p_n = 1$. La probabilité d'un événement A est la somme des probabilités des événements élémentaires qui le composent.

Propriétés.

$p(\varnothing) = 0$ $\quad p(\Omega) = 1$ $\quad 0 \leq p(A) \leq 1$ $\quad p(\bar{A}) = 1 - p(A)$ $\quad p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$

Équiprobabilité. Si tous les événements élémentaires ont la même probabilité (dé équilibré, tirage « au hasard », boules indiscernables au toucher…), alors

$$p(A) = \frac{\operatorname{card}(A)}{\operatorname{card}(\Omega)} = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}.$$

Exemple. Une urne contient 5 boules rouges et 3 vertes ; on tire simultanément 3 boules. $\operatorname{card}\Omega = C_8^3 = 56$. $p(\text{exactement 2 rouges}) = \dfrac{C_5^2 C_3^1}{56} = \dfrac{30}{56} = \dfrac{15}{28}$; $p(\text{au moins une verte}) = 1 - \dfrac{C_5^3}{56} = \dfrac{46}{56} = \dfrac{23}{28}$.

3. Probabilité conditionnelle

Définition. Soit A un événement tel que $p(A) \neq 0$. La probabilité de B **sachant** A est

$$p_A(B) = p(B \mid A) = \frac{p(A \cap B)}{p(A)}.$$

Formule des probabilités composées. $p(A \cap B) = p(A) \times p_A(B) = p(B) \times p_B(A)$.

Exemple. Dans l'urne précédente (5 R, 3 V), on tire successivement deux boules sans remise. $p(R_1 \cap R_2) = p(R_1) \times p_{R_1}(R_2) = \dfrac{5}{8} \times \dfrac{4}{7} = \dfrac{5}{14}$.

Arbre pondéré. La somme des probabilités issues d'un même nœud vaut 1 ; la probabilité d'un chemin est le produit des probabilités de ses branches ; la probabilité d'un événement est la somme des probabilités des chemins qui y mènent.

4. Formule des probabilités totales

Théorème. Si $A_1, \dots, A_n$ forment une **partition** de Ω (deux à deux incompatibles, de réunion Ω, de probabilités non nulles), alors pour tout événement B :

$$p(B) = p(A_1)p_{A_1}(B) + p(A_2)p_{A_2}(B) + \cdots + p(A_n)p_{A_n}(B).$$

Cas fréquent : $p(B) = p(A)p_A(B) + p(\bar{A})p_{\bar{A}}(B)$.

Exemple. Une usine a deux machines : M_1 produit 60 % des pièces, dont 3 % défectueuses ; M_2 produit 40 %, dont 5 % défectueuses. $p(D) = 0{,}6 \times 0{,}03 + 0{,}4 \times 0{,}05 = 0{,}038$.
Une pièce est défectueuse ; probabilité qu'elle vienne de M_1 : $p_D(M_1) = \dfrac{0{,}018}{0{,}038} = \dfrac{9}{19} \approx 0{,}47$.

5. Indépendance

Définition. Deux événements A et B sont **indépendants** si $p(A \cap B) = p(A) \times p(B)$. Si $p(A) \neq 0$, cela équivaut à $p_A(B) = p(B)$.

Attention. Ne pas confondre **indépendants** et **incompatibles** : deux événements incompatibles de probabilités non nulles ne sont jamais indépendants ($p(A \cap B) = 0 \neq p(A)p(B)$).

Exemple. Dé équilibré : $A = \{2, 4, 6\}$, $C = \{1, 2\}$. $p(A \cap C) = p(\{2\}) = \frac{1}{6}$ et $p(A)p(C) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$: A et C sont indépendants.

6. Épreuves répétées

Théorème. On répète n fois, dans les mêmes conditions et de façon indépendante, une épreuve dans laquelle un événement A a la probabilité p. La probabilité que A se réalise exactement k fois ($0 \leq k \leq n$) est

$$C_n^k \, p^k (1-p)^{n-k}.$$

Exemple. On lance 5 fois un dé équilibré. Probabilité d'obtenir exactement deux fois le « 6 » :
$C_5^2 \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^3 = 10 \times \dfrac{125}{7776} = \dfrac{1250}{7776} \approx 0{,}161$.
Au moins un « 6 » : $1 - \left(\frac{5}{6}\right)^5 \approx 0{,}598$.

7. Variables aléatoires

Définition. Une **variable aléatoire** X est une application de Ω dans $\mathbb{R}$. Si $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$, la **loi de probabilité** de X est la donnée des $p_i = p(X = x_i)$, avec $\sum p_i = 1$.

Paramètres.

$$E(X)=\sum_{i=1}^{n} x_i p_i \qquad V(X)=\sum_{i=1}^{n} x_i^2 p_i - \big(E(X)\big)^2 \qquad \sigma(X)=\sqrt{V(X)}$$

$E(X)$ est l'**espérance** (valeur moyenne), $V(X)$ la **variance**, $\sigma(X)$ l'**écart-type**.

Fonction de répartition. $F(x)=p(X\le x)$ pour tout réel x ; c'est une fonction en escalier, croissante, de 0 à 1.

Exemple. Un jeu : on lance un dé ; on gagne 10 DH si on obtient 6, 2 DH si on obtient 4 ou 5, et on perd 3 DH sinon. X = gain.

x_i	-3	2	10
$p(X=x_i)$	$\frac{3}{6}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{1}{6}$

$E(X)=\dfrac{-9+4+10}{6}=\dfrac{5}{6}\approx 0{,}83$ DH : le jeu est favorable au joueur.
$E(X^2)=\dfrac{27+8+100}{6}=\dfrac{135}{6}=22{,}5$; $V(X)=22{,}5-\dfrac{25}{36}=\dfrac{785}{36}$; $\sigma(X)\approx 4{,}67$.

8. Loi binomiale

Définition et théorème. Dans une expérience de n épreuves répétées indépendantes où l'événement « succès » a la probabilité p, la variable X égale au nombre de succès suit la **loi binomiale** de paramètres n et p, notée $\mathcal{B}(n,p)$:

$$p(X=k)=C_n^k\,p^k(1-p)^{n-k},\quad k\in\{0,\dots,n\} \qquad E(X)=np \qquad V(X)=np(1-p).$$

Exemple. Un QCM comporte 10 questions ; chaque question a 4 réponses dont une seule juste. Un élève répond au hasard. X (nombre de bonnes réponses) suit $\mathcal{B}\left(10,\frac{1}{4}\right)$: $E(X)=2{,}5$; $V(X)=10\times\frac{1}{4}\times\frac{3}{4}=1{,}875$.
$p(X=0)=\left(\frac{3}{4}\right)^{10}\approx 0{,}056$.

9. Exercices résolus

Exercice résolu 1 · Test de dépistage

Une maladie touche 2 % d'une population. Un test est positif chez 95 % des malades et chez 4 % des non-malades. On note M « malade » et T « test positif ».
$p(T)=0{,}02\times 0{,}95+0{,}98\times 0{,}04=0{,}019+0{,}0392=0{,}0582$.
$p_T(M)=\dfrac{0{,}019}{0{,}0582}\approx 0{,}326$: même avec un test positif, la probabilité d'être malade n'est que d'environ 33 %.

Exercice résolu 2 · Loi d'une variable aléatoire

Urne : 3 boules rouges, 2 vertes. On tire simultanément 2 boules ; X = nombre de boules rouges.
$\operatorname{card}\Omega = C_5^2 = 10$.
$p(X=0) = \dfrac{C_2^2}{10} = \dfrac{1}{10}$; $p(X=1) = \dfrac{C_3^1 C_2^1}{10} = \dfrac{6}{10}$; $p(X=2) = \dfrac{C_3^2}{10} = \dfrac{3}{10}$.
$E(X) = \dfrac{6+6}{10} = 1{,}2$; $E(X^2) = \dfrac{6+12}{10} = 1{,}8$; $V(X) = 1{,}8 - 1{,}44 = 0{,}36$; $\sigma(X) = 0{,}6$.

À retenir

- Équiprobabilité : $p(A) = \frac{\operatorname{card} A}{\operatorname{card}\Omega}$; $p(\bar{A}) = 1 - p(A)$; $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$.
- $p_A(B) = \frac{p(A \cap B)}{p(A)}$; probabilités totales : $p(B) = p(A)p_A(B) + p(\bar{A})p_{\bar{A}}(B)$.
- Indépendance : $p(A \cap B) = p(A)p(B)$.
- $E(X) = \sum x_i p_i$, $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$, $\sigma = \sqrt{V}$.
- $\mathcal{B}(n,p)$: $p(X=k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$, $E = np$, $V = np(1-p)$.